DOKSLI (DETEKSI KONTEN ASLI): DETEKSI INDIKASI MANIPULASI TEKS PADA GAMBAR DIGITAL MELALUI PENDEKATAN MULTIMODAL BERBASIS VISION-LANGUAGE MODEL DAN OCR SEBAGAI AKTUALISASI NILAI TABAYYUN

Oleh:

JEFRI GEOVANI **(0403231002)**

NASRULLAH GUNAWAN **(0702232117)**

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital membuat informasi semakin mudah disebarkan, tetapi juga meningkatkan penyebaran hoaks di Indonesia. Mafindo mencatat **2.119 hoaks pada semester pertama 2024**, dengan 31,6% di antaranya berkaitan dengan Pemilu (Mafindo, 2024). Hoaks juga berkembang dalam bentuk visual, salah satunya **timpa teks**, yaitu penambahan teks pada gambar asli sehingga maknanya dapat berubah (Pradana et al., 2026). Manipulasi ini berbahaya karena gambar yang digunakan dapat berasal dari peristiwa nyata, tetapi diberi narasi yang menyesatkan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem yang mampu memeriksa keaslian gambar sekaligus kesesuaian teks di dalamnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran hoaks di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat **2.882 konten hoaks Pemilu 2024** yang berasal dari 203 isu hoaks (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024). Pemerintah juga mengembangkan sistem moderasi konten dan menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui aduankonten.id (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025). Mafindo dan berbagai lembaga pemeriksa fakta turut melakukan verifikasi serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan dalam mendeteksi manipulasi visual yang dilakukan secara cepat dan sulit dikenali secara langsung.

Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya pendekatan multimodal berbasis *Vision-Language Model* (VLM), membuka peluang untuk membantu pemeriksaan manipulasi konten visual. VLM dirancang untuk memproses informasi visual dan bahasa serta menganalisis hubungan antara keduanya. Sebagai bagian dari perkembangan kecerdasan buatan yang didukung oleh pendekatan *Deep Learning*, VLM dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara isi gambar dan informasi tekstual yang menyertainya. Dalam konteks timpa teks, *Optical Character Recognition* (OCR) berperan mengekstraksi tulisan dari gambar agar dapat digunakan sebagai kata kunci untuk mencari sumber pembanding. Hasil analisis visual, ekstraksi teks, dan pencocokan dengan sumber yang relevan kemudian dapat digunakan bersama untuk

mengidentifikasi indikasi manipulasi. Meskipun demikian, hasil analisis teknologi tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti pembanding yang tersedia.

Upaya tersebut sejalan dengan prinsip ***tabayyun*** dalam Islam. QS. Al-Hujurat [49]: 6 memerintahkan umat Islam untuk memeriksa suatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya (Kementerian Agama RI, 2019). Prinsip ini menunjukkan pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Dalam era digital, *tabayyun* dapat didukung dengan teknologi yang membantu manusia melakukan proses verifikasi. Teknologi dengan demikian dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai Al-Qur'an dalam menghadapi persoalan informasi digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menggagas **Doksli (Deteksi Konten Asli)** sebagai sistem bantu verifikasi konten digital berbasis pendekatan multimodal. Doksli mengintegrasikan analisis visual menggunakan VLM, ekstraksi teks menggunakan OCR, dan pencarian serta pencocokan dengan sumber pembanding untuk membantu mengidentifikasi indikasi timpa teks. Sistem ini diharapkan dapat menunjukkan bagian dokumen yang berpotensi mengalami manipulasi. Dengan demikian, pengguna tidak hanya memperoleh hasil deteksi, tetapi juga informasi mengenai bagian yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Doksli menjadi bentuk aktualisasi QS. Al-Hujurat [49]: 6 melalui teknologi sebagai instrumen *tabayyun* digital.

PEMBAHASAN

Overview Fenomena Timpa Teks

Timpa teks merupakan salah satu bentuk manipulasi konten digital yang dilakukan dengan menambahkan, mengubah, atau mengganti informasi tekstual pada suatu gambar tanpa harus mengubah keseluruhan elemen visual di dalamnya. Manipulasi dapat ditemukan pada judul berita, nama tokoh, tanggal, lokasi, kutipan, maupun keterangan yang ditempatkan di atas foto atau *screenshot*. Kondisi tersebut membuat sebuah gambar yang secara visual tampak autentik dapat menghasilkan makna yang berbeda ketika teks di dalamnya telah dimanipulasi. Penelitian mengenai *screenshots* menunjukkan bahwa tangkapan layar sering diperlakukan

sebagai bukti visual yang kredibel, meskipun sebenarnya dapat diedit atau dibuat menyerupai tampilan sumber asli (Inwood & Zappavigna, 2024). Bentuk manipulasi ini menjadi semakin relevan dalam lingkungan media sosial karena informasi visual dan tekstual sering diterima secara bersamaan dan diproses sebagai satu kesatuan informasi.

Persoalan *timpa teks* tidak hanya terletak pada perubahan tulisan, tetapi juga pada perubahan konteks dan makna yang ditimbulkannya. Gambar yang berasal dari peristiwa nyata dapat dipasangkan dengan teks yang berbeda sehingga pembaca menghubungkan gambar tersebut dengan peristiwa, tokoh, atau pernyataan yang sebenarnya tidak berkaitan. Penelitian mengenai disinformasi multimodal menunjukkan bahwa elemen gambar dan teks dapat bekerja secara bersama-sama dalam membangun narasi yang tampak autentik, sehingga informasi yang keliru memperoleh kesan lebih meyakinkan (Comito et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gambar yang benar tidak selalu menghasilkan informasi yang benar ketika ditempatkan bersama teks yang menyesatkan. Newman dan Schwarz (2024) juga menunjukkan bahwa penggunaan kembali materi visual dalam konteks tertentu dapat memengaruhi penilaian seseorang terhadap kebenaran suatu informasi. *Timpa teks* karena itu perlu dipahami sebagai persoalan ketidaksesuaian antara elemen visual, teks, dan konteks informasi.



Gambar 1. (Contoh Fenomena Timpa Teks, Sumber: IDN Times, 2026)

Karakteristik tersebut menyebabkan pendeteksian *timpa teks* tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat apakah suatu gambar mengalami perubahan visual secara keseluruhan. Manipulasi dapat dilakukan pada area yang relatif kecil, sedangkan bagian utama gambar tetap dipertahankan sehingga perubahan sulit dikenali melalui pengamatan biasa. Perkembangan teknologi *Deep Learning* membuka peluang untuk membantu analisis forensik gambar, termasuk mendeteksi indikasi perubahan pada bagian tertentu. Namun, kemampuan tersebut bergantung pada metode yang digunakan, jenis manipulasi yang ditargetkan, serta data yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian model. Dalam konteks timpa teks, analisis visual perlu dilengkapi dengan ekstraksi teks dan pembandingan terhadap sumber yang relevan agar ketidaksesuaian dapat diperiksa secara lebih sistematis. (Abdali et al., 2021). Pendekatan multimodal juga semakin berkembang karena deteksi informasi palsu membutuhkan pemahaman terhadap hubungan antara unsur visual dan tekstual, bukan hanya pemeriksaan terhadap salah satu unsur tersebut (Comito et al., 2023).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *timpa teks* bukan semata-mata persoalan perubahan tampilan gambar, melainkan persoalan kebenaran informasi yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Keberadaan gambar yang autentik tidak secara otomatis menjamin kebenaran informasi apabila teks yang menyertainya telah diubah atau ditempatkan dalam konteks yang keliru. Perkembangan teknologi digital membuat proses membedakan informasi yang benar dan menyesatkan semakin membutuhkan sikap kritis terhadap sumber, isi, serta konteks suatu informasi. Prinsip verifikasi menjadi semakin penting ketika informasi yang belum diketahui kebenarannya dapat dengan mudah diteruskan kepada orang lain dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari sisi teknologi dan literasi digital, tetapi juga memiliki dimensi etis yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menerima, memeriksa, dan menyampaikan suatu berita.

Tabayyun sebagai Landasan Etis Verifikasi Informasi Digital

Fenomena *timpa teks* yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa keaslian sebuah gambar tidak selalu menjamin kebenaran informasi yang disampaikan di dalamnya. Perubahan pada judul, keterangan, nama tokoh, tanggal, maupun kutipan dapat menggeser konteks suatu gambar dan membentuk pemahaman yang berbeda dari keadaan sebenarnya. Persoalan tersebut tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengenali manipulasi secara teknis, tetapi juga memerlukan landasan etis yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap ketika menerima informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dalam perspektif Islam, prinsip tersebut tercermin dalam konsep *tabayyun*, yaitu sikap teliti dalam mencari kejelasan dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya (Abdul Kadir & Vahlepi, 2021). Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

> Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."*(QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Kata *fatabayyanū* menunjukkan adanya proses memperoleh kejelasan terhadap informasi, sehingga berita tidak diterima hanya berdasarkan kesan, tampilan, atau klaim dari pihak yang menyampaikannya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial berdasarkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan karena manusia tidak selalu dapat memperoleh informasi secara langsung dan harus bergantung kepada pihak lain (Shihab, 2002). Prinsip tersebut semakin relevan dalam komunikasi digital karena informasi dapat diterima melalui akun pribadi, media berita, *screenshot*, maupun unggahan ulang yang belum tentu mempertahankan konteks aslinya. Kajian mengenai *digital tabayyun* juga menegaskan bahwa verifikasi perlu memperhatikan sumber, isi, konteks, dan dampak informasi sebelum seseorang memutuskan untuk mempercayai atau menyebarkannya (Asfar et al., 2024).

Relevansi *tabayyun* menjadi semakin jelas ketika diterapkan pada fenomena *timpa teks*. Sebuah foto dapat benar-benar berasal dari suatu peristiwa, tetapi teks yang ditambahkan di atasnya dapat mengubah identitas, waktu, lokasi, atau makna peristiwa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemeriksaan keaslian gambar saja belum cukup karena kebenaran informasi perlu dilihat melalui hubungan antara visual, teks, dan konteks. Prinsip *tabayyun* memberikan kerangka untuk melakukan pemeriksaan tersebut dengan tidak hanya mempertanyakan apakah suatu gambar benar-benar ada, tetapi juga apakah informasi yang menyertainya berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kajian terbaru mengenai verifikasi informasi berbasis nilai Al-Qur'an menempatkan pemeriksaan kredibilitas sumber, klarifikasi informasi, validasi fakta, dan tanggung jawab moral sebagai bagian penting dari penerapan *tabayyun* dalam ruang digital (Zhahira & Nurrohim, 2026). Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami sebagai proses yang mendorong seseorang untuk melihat informasi secara utuh, bukan sekadar mempercayai bagian yang terlihat meyakinkan.

Perintah verifikasi dalam QS. Al-Hujurat: 6 juga berkaitan erat dengan konsekuensi sosial dari informasi yang keliru. Allah memperingatkan agar manusia tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan (*an tuṣībū qauman bijahālah*), yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam menerima berita dapat menghasilkan dampak terhadap orang lain. Konten *timpa teks* dapat menimbulkan tuduhan, merusak reputasi, membentuk persepsi yang salah terhadap suatu peristiwa, bahkan mendorong seseorang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Prinsip ini dapat diperkuat dengan konsep *tawaqquf* dalam QS. Al-Isra' [17]: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

> Artinya: *"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."*

Tawaqquf ialah menahan diri dari mengikuti sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan mencakup berita maupun penilaian terhadap suatu peristiwa yang

belum memiliki dasar pengetahuan yang jelas (Qutb, 2003). *Tawaqquf* menjadi sikap awal untuk tidak terburu-buru percaya, sedangkan *tabayyun* menjadi proses aktif untuk memperoleh kepastian sebelum informasi tersebut dijadikan dasar tindakan.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat: 6 dapat ditempatkan sebagai landasan etis bagi verifikasi informasi digital, khususnya ketika masyarakat berhadapan dengan konten yang secara visual tampak autentik tetapi telah mengalami manipulasi. Prinsip ini mengarahkan manusia untuk memeriksa sumber, mencermati isi, memastikan kesesuaian konteks, dan mempertimbangkan dampak sebelum menerima maupun menyebarkan suatu informasi. Relevansi tersebut semakin kuat karena perkembangan teknologi memungkinkan manipulasi informasi dilakukan dengan cara yang semakin halus, termasuk melalui perubahan teks pada gambar dan *screenshot*. Kajian mengenai *digital tabayyun* menunjukkan bahwa prinsip verifikasi Qur'ani tetap relevan dalam menghadapi bentuk baru disinformasi berbasis teknologi, termasuk manipulasi visual dan *deepfake* (Syafiq & Mundhir, 2026). Landasan etis ini kemudian membuka ruang untuk menerjemahkan nilai *tabayyun* ke dalam upaya verifikasi yang lebih sistematis melalui teknologi, sebagai bentuk aktualisasi nilai QS. Al-Hujurat: 6 dalam menghadapi tantangan informasi digital.

Doksli: Rancangan Sistem Deteksi Konten Asli Berbasis Pendekatan Multimodal Menggunakan VLM dan OCR

Perkembangan kecerdasan buatan memungkinkan proses pemeriksaan gambar dan teks dilakukan dengan bantuan beberapa pendekatan yang memiliki fungsi berbeda. *Deep Learning* merupakan bagian dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan berlapis untuk mempelajari pola dan representasi data. Pendekatan ini digunakan dalam berbagai tugas pengolahan gambar, termasuk deteksi dan pengenalan teks. Sementara itu, *Optical Character Recognition* (OCR) merupakan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi teks dari gambar menjadi data yang dapat diproses lebih lanjut. Meskipun dapat membantu memperoleh informasi tekstual dari gambar, OCR tidak dengan

sendirinya menentukan apakah teks tersebut asli, telah diubah, atau menyesatkan. Penelitian Sinthuja et al. (2024) membahas penggunaan pendekatan berbasis *Deep Learning*, termasuk *Convolutional Neural Network* (CNN) dan *Bidirectional Long Short-Term Memory* (BiLSTM), dalam proses deteksi dan pengenalan teks dari gambar.

Pendekatan yang digunakan dalam Doksli dapat dikategorikan sebagai pendekatan *multimodal*, yaitu pendekatan kecerdasan buatan yang mengolah atau mengintegrasikan lebih dari satu jenis modalitas data. Dalam konteks ini, modalitas yang digunakan meliputi informasi visual berupa gambar dan informasi tekstual berupa tulisan yang terdapat di dalamnya. Penggabungan kedua jenis informasi tersebut penting karena indikasi timpa teks tidak selalu dapat diketahui hanya melalui analisis visual atau pembacaan teks secara terpisah. Oleh karena itu, Doksli dirancang untuk menggunakan *Vision-Language Model* (VLM) guna membantu menganalisis hubungan antara informasi visual dan tekstual, sedangkan *Optical Character Recognition* (OCR) difokuskan pada ekstraksi teks, seperti nama, tanggal, lokasi, dan keterangan dalam gambar. Hasil ekstraksi OCR selanjutnya dapat digunakan sebagai kata kunci untuk mencari sumber pembanding melalui pencarian berbasis teks, yang dapat dilengkapi dengan *reverse image search*. Hasil pencarian tersebut kemudian digunakan dalam proses pencocokan untuk membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berpotensi menunjukkan manipulasi.

Hasil ekstraksi teks dan analisis visual selanjutnya dapat dianalisis bersama menggunakan *Vision-Language Model* (VLM), yaitu model kecerdasan buatan yang dirancang untuk memproses informasi visual dan bahasa serta menghubungkan informasi dari kedua jenis data tersebut. Dalam Doksli, VLM diusulkan untuk membantu menilai kesesuaian antara isi gambar, teks yang terbaca, dan informasi dari sumber pembanding. Namun, VLM tidak secara otomatis membuktikan keaslian gambar atau menemukan lokasi manipulasi. Oleh karena itu, hasil analisisnya perlu dikaitkan dengan bukti pembanding yang relevan dan disajikan sebagai indikasi yang dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengguna. Li et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan *vision-language* dapat digunakan untuk mendeteksi disinformasi multimodal dengan menganalisis hubungan semantik

antara informasi visual dan tekstual sekaligus mengidentifikasi bagian yang mengalami manipulasi. Penelitian lain mengenai *multimodal fact verification* juga menunjukkan bahwa model *vision-language* dapat dipadukan dengan proses pencarian bukti sehingga informasi berupa gambar dan teks dapat dibandingkan dengan sumber yang relevan sebelum dilakukan verifikasi. Teknologi inilah yang menjadi dasar bagi gagasan penulis untuk merancang sistem yang secara khusus diarahkan pada persoalan *timpa teks*.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penulis mengusulkan Doksli (Deteksi Konten Asli) sebagai gagasan sistem verifikasi konten digital yang dirancang untuk memeriksa keaslian informasi dalam gambar, khususnya gambar yang diduga mengalami *timpa teks*. Doksli dirancang dengan mekanisme penggunaan yang sederhana agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Berikut mekanisme kerja Doksli:

1. Mengunggah Gambar

   Pengguna memasukkan gambar yang ingin diperiksa ke dalam Doksli, seperti *screenshot* berita, unggahan media sosial, poster, atau foto yang memuat teks. Mekanismenya dibuat sederhana seperti pencarian gambar menggunakan Google Lens, sehingga pengguna cukup mengunggah gambar tanpa perlu melakukan pemeriksaan secara manual.

2. Membaca dan Menganalisis Gambar

   Setelah gambar diunggah, sistem menggunakan OCR untuk mendeteksi dan mengekstraksi teks beserta posisinya pada gambar. Informasi tekstual yang diperoleh, seperti nama, tanggal, lokasi, dan judul, kemudian dapat digunakan dalam proses pencarian sumber pembanding. Analisis visual dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai isi gambar dan membantu proses pencocokan dengan dokumentasi yang relevan. Ketepatan hasil bergantung pada kualitas gambar, keterbacaan teks, dan kemampuan metode analisis yang digunakan.

3. Mencari Kandidat Sumber Pembanding

   Teks yang diperoleh melalui OCR digunakan sebagai kata kunci untuk mencari kandidat sumber pembanding pada sumber digital yang tersedia, seperti situs berita, arsip digital, atau halaman resmi. Jika didukung oleh layanan yang tersedia, pencarian dapat dilengkapi dengan *reverse image search* untuk menemukan gambar serupa. Kandidat yang ditemukan kemudian diperiksa berdasarkan relevansi teks, kemiripan visual, konteks informasi, dan identitas sumbernya. Kandidat tersebut tidak langsung dianggap sebagai dokumentasi asli karena hasil pencarian belum tentu menunjukkan sumber pertama atau versi yang paling autentik.

4. Membandingkan Teks dan Informasi Visual

   Gambar yang diunggah dibandingkan dengan kandidat sumber pembanding yang relevan. Sistem membandingkan teks hasil OCR dari kedua gambar untuk menemukan perbedaan pada unsur seperti nama, tanggal, lokasi, judul, atau keterangan. Kemiripan visual dan hubungan semantik antara gambar dan teks juga dapat dianalisis dengan bantuan *Vision-Language Model* (VLM). Hasil analisis VLM digunakan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai bukti tunggal manipulasi. Perbedaan yang ditemukan selanjutnya ditinjau berdasarkan kesesuaian teks, visual, dan konteks sumber pembanding.

5. Menampilkan Hasil Pemeriksaan

   Doksli menampilkan teks yang terdeteksi, kandidat sumber pembanding, perbedaan yang ditemukan, serta informasi sumber yang tersedia. Jika terdapat ketidaksesuaian yang didukung bukti pembanding, sistem menampilkan indikasi potensi timpa teks beserta bagian yang perlu diperiksa lebih lanjut. Jika tidak ditemukan ketidaksesuaian, sistem menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang teridentifikasi pada sumber yang berhasil diperiksa, bukan menyimpulkan bahwa gambar pasti asli. Jika sumber pembanding tidak ditemukan atau bukti yang tersedia belum memadai, sistem menampilkan status “belum dapat diverifikasi”. Seluruh

hasil merupakan bantuan awal untuk pemeriksaan informasi dan tetap memerlukan penilaian kritis pengguna.

Melalui mekanisme tersebut, Doksli memungkinkan setiap orang untuk melakukan verifikasi secara mandiri terhadap berita, gambar, atau *screenshot* yang diragukan. Proses pemeriksaan dilakukan dengan membaca informasi dalam gambar, mencocokkannya dengan dokumentasi atau sumber yang relevan, kemudian menampilkan hasil pemeriksaan kepada pengguna.

PENUTUP

Fenomena timpa teks menunjukkan bahwa keaslian sebuah gambar belum tentu menjamin kebenaran informasi yang disampaikan karena perubahan teks, judul, nama, tanggal, atau keterangan dapat menggeser konteks dan membentuk narasi yang berbeda. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya prinsip tabayyun dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 sebagai landasan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Perkembangan *Deep Learning*, *Optical Character Recognition* (OCR), dan *Vision-Language Model* (VLM) membuka peluang untuk mendukung proses pemeriksaan tersebut melalui analisis visual, ekstraksi teks, pencarian sumber pembanding, dan pencocokan informasi. Atas dasar itu, Doksli digagas sebagai sistem bantu verifikasi konten digital yang bertujuan mengidentifikasi indikasi timpa teks berdasarkan bukti pembanding yang tersedia. Doksli diharapkan menjadi instrumen *tabayyun* digital yang membantu pengguna memeriksa informasi secara lebih sistematis, dengan tetap menempatkan hasil teknologi sebagai bahan pertimbangan yang memerlukan penilaian kritis dan verifikasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdali, S., et al. (2021). Detecting misinformation from website screenshots using visual features. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*. https://doi.org/10.1609/icwsm.v15i1.18036

Asfar, K., Prayoga, A., & Hidayatullah. (2024). Tabayyun digital QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai etika komunikasi Islam di era hoaks. *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 3*(2), 187–199. https://doi.org/10.58194/al-aqwam.v3i2.3612 Ejournal IAIN Sultan Amai Gorontalo

Comito, C., Caroprese, L., & Zumpano, E. (2023). Multimodal fake news detection on social media: A survey of deep learning techniques. *Social Network Analysis and Mining, 13*, 101 https://doi.org/10.1007/s13278-023-01104-w

IDN Times. (2026, August 21). *Cek fakta: Prabowo hadiri upacara penurunan presiden di Istana Merdeka*.

Inwood, O., & Zappavigna, M. (2024). The legitimation of screenshots as visual evidence in social media: YouTube videos spreading misinformation and disinformation. *Visual Communication*. https://doi.org/10.1177/14703572241255664

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *MediaConnect 2025: Bukan soal siapa yang viral, tapi siapa yang kredibel*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Jaga ruang digital, Menkominfo: Kami tangani 203 isu hoaks Pemilu 2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Li, Q., Gao, M., Zhang, G., Zhai, W., Chen, J., & Jeon, G. (2024). Towards multimodal disinformation detection by vision-language knowledge interaction. *Information Fusion, 102*, 102037. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.102037 ScienceDirect

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. (2024, November 2). *Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) 2024: "Mengatasi gangguan informasi, merawat ruang demokrasi"*. Mafin

Newman, E. J., & Schwarz, N. (2024). Misinformation and its correction: Continued influence and the role of context. *Current Opinion in Psychology, 55*, 101778. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101778

Pradana, R. H., Shiddiqy, H. A., Nurhidayat, R., Sundareni, G. H., Husnayain, F., & Rahadhian, R. V. (2026). Dekonstruksi Narasi Visual: Analisis Fenomena Hoaks Timpa Teks Di Media Sosial Dan Tingkat Kerentanan Kognitif Masyarakat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(6). https://doi.org/10.62281/802mzh98

Qutb, S. (2003). *Tafsir fi zilalil Qur'an* (Jilid 7). Gema Insani Press.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Jilid 7). Lentera Hati.

Sinthuja, M., Padubidri, C. G., Jayachandra, G. S., Teja, M. C., & Kumar, G. S. P. (2024). Extraction of text from images using deep learning. *Procedia Computer Science, 235*, 789–798. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.04.075

Syafiq, M., & Mundhir. (2026). Digital tabayyun in the age of deepfakes: A double movement interpretation of QS. Al-Hujurat [49]:6. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 5*(2), 672–684. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v5i2.1386 Rumah Jurnal

Zhahira, Y. S., & Nurrohim, A. (2026). Tabayyun sebagai etika verifikasi informasi: Analisis tafsir tematik QS. Al-Hujurat: 6 terhadap disinformasi di media sosial. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, 10*(2), 391–415. https://doi.org/10.58438/alkarima.v10i2.587